12 novembre 2004

Appello di

Basi di dati

NOTA: Consegnare il testo **completo di tutti i fogli**, ricordandosi di riportare nell'apposito spazio nome, cognome e numero di matricola; riportare al più una risposta per ogni esercizio usando LETTERE MAIUSCOLE. A tutti gli effetti (in caso di ambiguità o di risposte mancanti) saranno conteggiate solo le risposte riportate in prima pagina nell'apposita tabella. La risposta corretta per ogni domanda è valutata 1 punto.

Nome	
Cognome	
Matricola	
Compito	0

Esercizio	1	2	3	4
Risposta				

Quando non diversamente specificato, gli esercizi relativi ad algebra relazionale e SQL fanno riferimento alle seguenti tabelle:

```
FRN(CodF, Nome, TC, SedeF)
ART(CodA, DescA, SedeA, Colore, Peso)
PRG(CodP, DescP, SedeP)
FAP(CodF,CodA,CodP, Q)
```

Esercizio 1. L'istruzione SQL

```
CREATE TABLE T1
(A1             CHAR(5) NOT NULL,
 A2             INTEGER UNIQUE NOT NULL,
 A3             CHAR(5) NOT NULL,
 PRIMARY KEY    (A1));
```

A) è scorretta, in quanto `UNIQUE` e `NOT NULL` in questo caso sono in conflitto tra loro

B) è corretta a patto che in `A2` venga memorizzato un solo valore

C) nessuna delle risposte è corretta

D) è ridondante, dal momento che `UNIQUE` e `NOT NULL` hanno lo stesso significato in questa situazione

E) è corretta

Esercizio 2. In SQL, al fine di verificare se un attributo contiene un valore `NULL`

A) nessuna delle risposte è corretta

B) non è possibile realizzare tale verifica

C) è necessario usare l'operatore `LIKE`

D) è necessario usare l'operatore `IS`

E) è necessario usare la parola chiave `UNDEFINED`

Esercizio 3. La seguente sequenza di comandi:

```
PreparedStatement prstmt=conn.prepareStatement("UPDATE FAP SET Q=Q+?  WHERE CodA=?");
int Q=20;
String CodA="A1";
prstmt.setInt(1,Q);
prstmt.setString(2,CodA);
int numRec=prstmt.executeUpdate();
```

A) è errata perché non si possono usare parametri (simbolo `?`) nelle espressioni di aggiornamento

B) nessuna delle risposte è corretta

C) incrementa della quantità specificata nella variabile di programma `Q` la quantità di tutte le forniture dell'articolo `A1`

D) è errata perché non si possono usare parametri (simbolo `?`) nella `WHERE`

E) la fase di compilazione dell'interrogazione di aggiornamento avviene nel momento in cui si invoca il metodo executeUpdate

Esercizio 4. Una transazione è atomica se

A) gli utenti condividono un unico processo

B) è eseguita nel sistema contemporaneamente ad altre transazioni, come se fosse l'unica ad essere eseguita

C) nessuna risposta è corretta

D) porta il sistema da uno stato valido ad un altro stato valido

E) rende permanenti le modifiche effettuate immediatamente dopo il termine della transazione

Progettazione - 12 novembre 2004

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

   UTENTE(NumTel, NomeU, Città)
   CHIAMATA(NumTelChiamante, NumTelChiamato, Data, Ora, Durata)

   Esprimere le seguenti interrogazioni

   (a) (5+4 punti) in linguaggio SQL ed in algebra: trovare il numero di telefono degli utenti che hanno chiamato solo utenti della stessa città.

   (b) (5 punti) in linguaggio SQL: per le città con più di 10.000 utenti, visualizzare numero di telefono e nome degli utenti della città, numero totale di telefonate effettuate da tali utenti nel giorno 11/11/04 e loro durata complessiva.

2. Si vuole rappresentare una base di dati per la gestione di una scuola professionale di cucina:

   - Presso la scuola vengono tenuti corsi di cucina. Per ciascun corso sono noti il tipo di corso (ad esempio corso di cucina regionale o corso di pasticceria), il numero minimo di partecipanti richiesto per poter attivare il corso e il numero massimo di partecipanti ammessi. Inoltre sono noti il costo, per persona, per la frequenza del corso, e la data di inizio corso. I corsi sono identificati attraverso un codice univoco.
   - I corsi sono organizzati in lezioni. Ciascuna lezione è identificata attraverso un codice univoco all'interno del corso ed è caratterizzata dal giorno in cui viene tenuta, dall'ora di inizio e dalla durata. In ogni lezione vengono presentate alcune ricette. Le ricette sono identificate attraverso un codice univoco e sono caratterizzate dal nome. Per ogni ricetta sono noti il livello di difficoltà, il tempo necessario per la realizzazione, e l'elenco dei vini che possono essere accompagnati con il piatto realizzato. Inoltre viene fornita una descrizione del procedimento da adottare.
   - Le persone iscritte alla scuola sono identificate attraverso il loro codice fiscale. Per ciascuna persona sono noti il nome, l'indirizzo, un recapito telefonico, e l'indirizzo di e-mail, se disponibile. Per ogni persona è noto l'elenco dei corsi a cui è iscritta. Inoltre è noto l'elenco delle lezioni a cui ha effettivamente partecipato.
   - Presso la scuola sono inoltre organizzate diverse attività. Le attività sono identificati attraverso un codice numerico e sono caratterizzate dal nome, da una breve descrizione e dal costo di iscrizione. Tra le attività vi sono seminari tenuti dalle persone iscritte alla scuola. Per ogni seminario è noto l'argomento trattato, l'intervallo di tempo in cui è tenuto, il numero di incontri previsti, e da quali persone sarà tenuto. Si consideri che un seminario può essere tenuto più volte nello stesso anno, e che un seminario può essere tenuto da più persone.

   (a) (8 punti) Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione.

   (b) (4 punti) Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati.